Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

«ПОСТРОЕНИЕ БЛОК-СХЕМ АЛГОРИТМОВ»

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41

Перелыгин Роман Вадимович

Проверил: ассистент ВШ КЦТ

Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: научиться составлять блок-схемы алгоритмов. Применить полученные знания на полученных заданиях.

Задания:

Составить блок-схемы алгоритмов решения следующих задач:

1. В массиве a чисел из n элементов поменять местами первый и последний элемент, второй и предпоследний и так далее до середины.

2. В массиве b чисел из x элементов поменять местами первый элемент и (x/2 + 1) элемент, второй и (x/2 + 2) элемент.

3. Найти вероятность приобретения счастливого трамвайного билета.

Номера билетов шестизначные, начинаются с нуля. Счастливым считается билет, у которого сумма первых трех цифр номера совпадает с суммой последних трех цифр.

4. В четырехзначном целом числе выделить число из средних двух цифр.

5. В шестизначном целом числе выделить число из крайних двух цифр.

Задание 1

1. Алгоритм начинает работу.
2. Пользователь предоставляет массив a и его длину n.
3. Инициализируется счетчик i значением 0.
4. Проверяется условие: i меньше ли, чем середина массива (n / 2)?
5. Если условие истинно:

   — Элемент с индексом i и элемент с индексом n-1-i (симметричный ему с конца) обмениваются значениями с использованием временной переменной temp.

   — Счетчик i увеличивается на 1.

   — Происходит возврат к проверке условия.
6. Если условие ложно, цикл завершается.

7. На экран выводится итоговый массив a.
8. Алгоритм завершает работу.

Блок-схема для первого подзадания приведена ниже на рисунке 1.

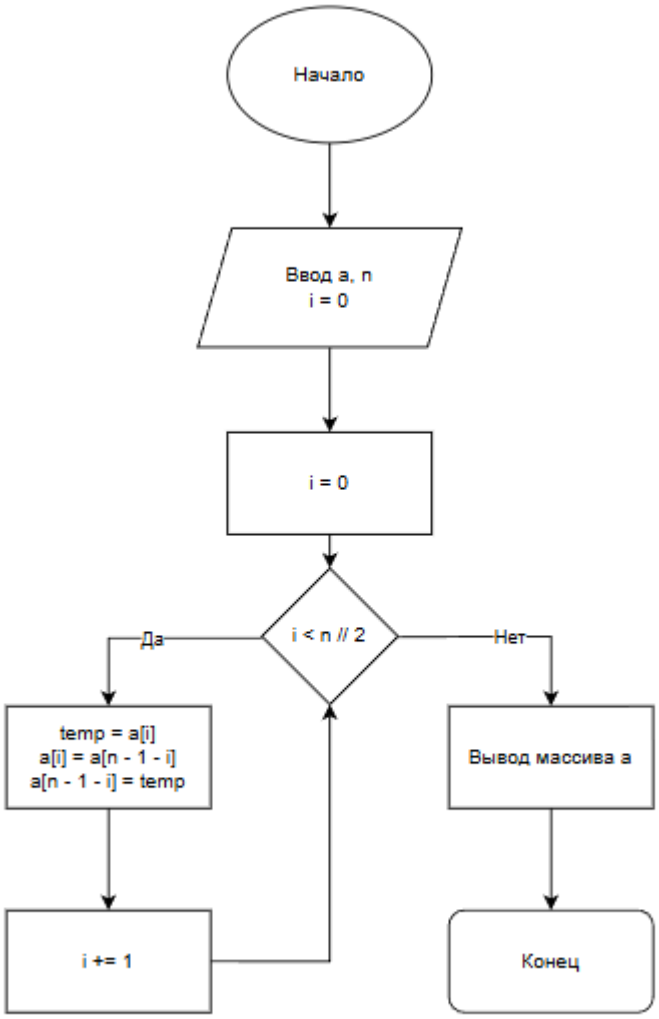

Рисунок 1 – блок-схема для задания №1

Задание №2

1. Алгоритм начинает работу.
2. Пользователь предоставляет массив b и его длину x.

3. Вычисляется индекс середины массива mid = x / 2.

4. Инициализируется счетчик i значением 0.

5. Проверяется условие: i меньше ли, чем mid?

6. Да:

7. Элемент с индексом i (из первой половины) и элемент с индексом mid + i (из второй половины) обмениваются значениями.

8. Счетчик i увеличивается на 1.

9. Происходит возврат к проверке условия.

   — Если нет, цикл завершается.

   — На экран выводится измененный массив b.

10. Алгоритм завершает работу.

Блок-схема для первого подзадания приведена ниже на рисунке 2.

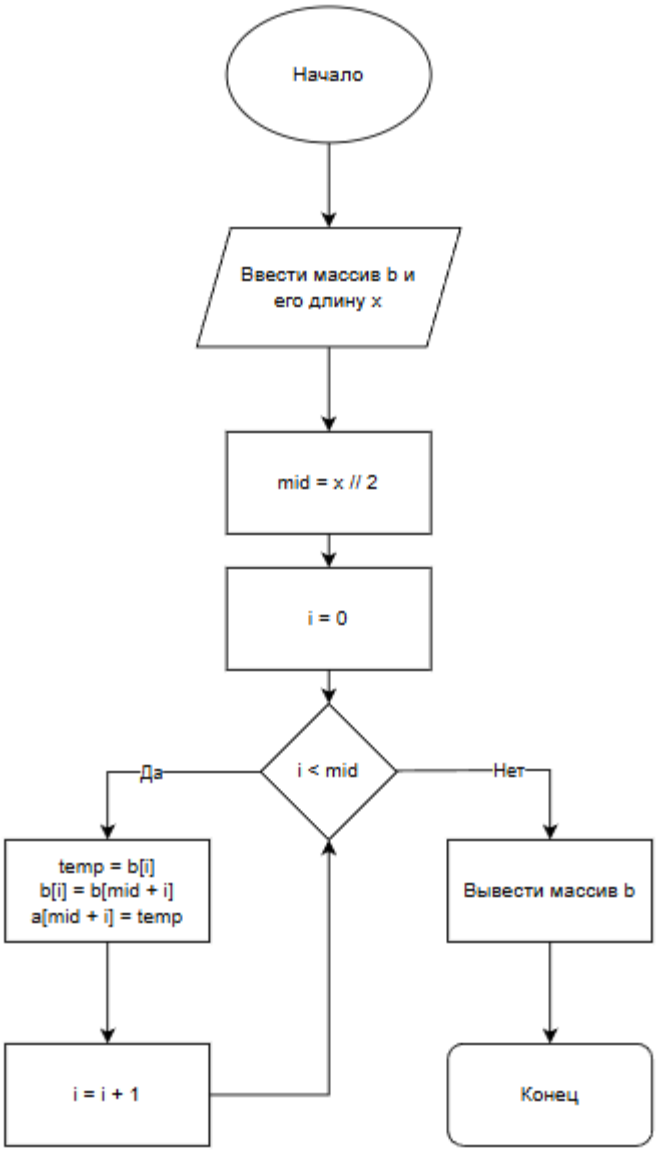

Рисунок 2 – блок-схема для задания №2

Задание №3

Блок-схема для первого подзадания приведена ниже на рисунке 3.

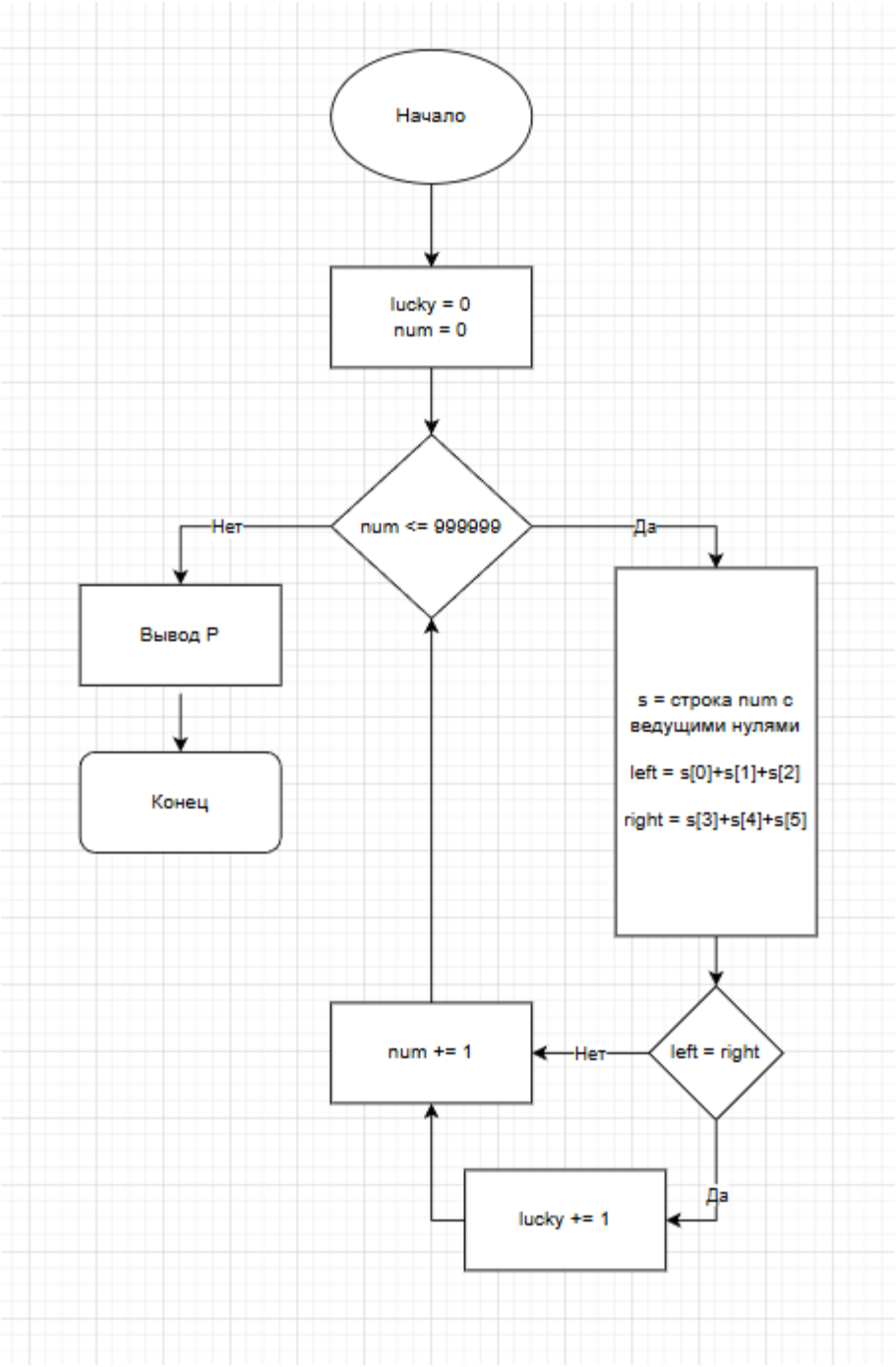

Рисунок 3 – блок-схема для задания №3

Задание №4

1. Алгоритм начинает работу.
2. Пользователь вводит четырехзначное число num (например, 1234).

3. Чтобы избавиться от последней цифры, число делится нацело на 10: num = num // 10 (результат: 123).
4. Чтобы получить две последние цифры получившегося числа, находится остаток от деления на 100: result = num % 100 (123 % 100 = 23).
5. Полученное число result выводится на экран.
6. Алгоритм завершает работу.

Блок-схема для первого подзадания приведена ниже на рисунке 4.

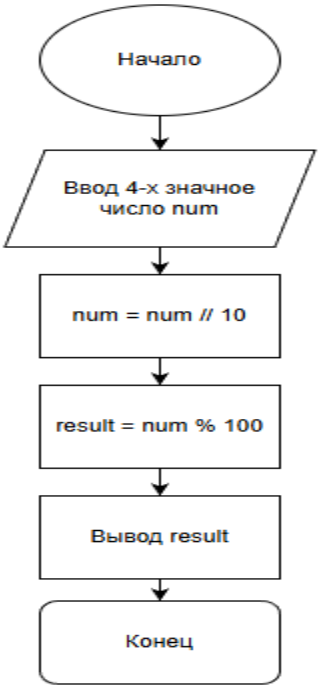

Рисунок 4 – блок-схема для задания №4

Задание №5

1. Алгоритм начинает работу.
2. Пользователь вводит шестизначное число num (например, 123456).

3. Чтобы получить первую цифру, число делится нацело на 100000: first = num // 100000 (123456 // 100000 = 1).
4. Чтобы получить последнюю цифру, находится остаток от деления числа на 10: last = num % 10 (123456 % 10 = 6).
5. Две цифры объединяются в двузначное число: первая цифра становится десятками, последняя — единицами (result = first * 10 + last = 1 * 10 + 6 = 16).
6. Полученное число result выводится на экран.
7. Алгоритм завершает работу.

Блок-схема для первого подзадания приведена ниже на рисунке 5.

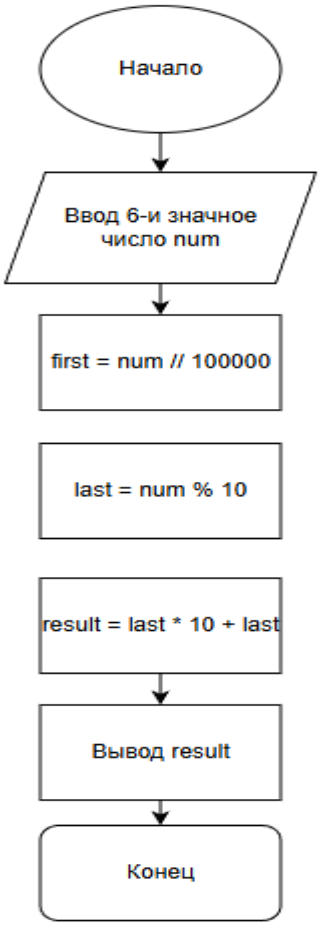

Рисунок 5 – блок-схема для задания №5

Вывод:

В ходе лабораторной работы были освоены принципы построения блок-схем алгоритмов. В данной работе использовался стандартный набор символов для визуализации логики решения пяти различных задач. Были решены задачи на обработку массивов (реверс, обмен половин), работу с цифрами чисел и полный перебор для вычисления вероятности. Изучены основные управляющие конструкции: циклы, ветвления и базовые операции.